

Serie N°4-ANALYSE I-PLSI

S1/ 2025-2026/ Dr. Amara Chandoul

Énoncé

Exercice d'application — Théorème de Darboux

Exercice : On considère la fonction

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right), & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

1. Montrer que f est dérivable sur $\mathbb{R}$.
2. Étudier la continuité de f' en 0.
3. Vérifier que, bien que f' soit discontinue en 0, elle prend toutes les valeurs entre -1 et 1 dans un voisinage de 0 (propriété de Darboux).

Exercice d'application — Théorème de Rolle

Exercice : Soit $f(x) = x^2 - 4x + 3$ sur l'intervalle $[1, 3]$.

1. Vérifier les hypothèses du théorème de Rolle.
2. Trouver le ou les points c tels que $f'(c) = 0$.
3. Interpréter géométriquement le résultat.

Exercice d'application — Théorème des accroissements finis

Exercice : On considère $f(x) = \sqrt{x}$ sur $[1, 4]$.

1. Vérifier que les hypothèses du TAF sont satisfaites.
2. Trouver $c \in (1, 4)$ tel que

$$f(4) - f(1) = f'(c)(4 - 1).$$

3. Donner une interprétation graphique (tangente parallèle à la sécante).

Exercice d'application — Limite de la dérivée

Exercice : On considère

$$f(x) = x^3 \sin\left(\frac{1}{x}\right) \text{ si } x \neq 0, \quad f(0) = 0.$$

1. Montrer que f est dérivable en tout $x \neq 0$.
2. Calculer $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x)$.
3. Conclure quant à la dérivabilité de f en 0 à l'aide du théorème.

Exercice d'application — Règles de dérivation

Exercice : Soient $f(x) = x^2$ et $g(x) = \cos x$.

1. Calculer $(f + g)'(x)$, $(fg)'(x)$ et $\left(\frac{f}{g}\right)'(x)$.
2. Vérifier vos résultats numériquement pour $x = \pi/4$.

Exercice d'application — Règle de la chaîne

Exercice : Soit $h(x) = \cos(x^2 + 1)$.

1. Identifier les fonctions intérieure et extérieure.
2. Calculer $h'(x)$ en appliquant la règle de la chaîne.
3. Vérifier le résultat en dérivant directement avec un logiciel de calcul formel.

Exercice d'application — Dérivée d'une réciproque

Exercice : Soit $f(x) = \tan x$ définie sur $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$.

1. Donner l'expression de f^{-1} .
2. En déduire $(f^{-1})'(y)$ en fonction de y .
3. Vérifier le résultat en dérivant directement $\arctan y$.

Exercice d'application — Inégalité des accroissements finis

Exercice : Soit $f(x) = \ln(1 + x)$ sur $[0, 1]$.

1. Montrer que $|f'(x)| \leq 1$ pour tout $x \in [0, 1]$.

2. En déduire que $|\ln(2) - \ln(1)| \leq 1$.

3. Vérifier l'inégalité numériquement.

Exercice d'application — Règle de L'Hôpital

Exercice : Calculer les limites suivantes à l'aide de la règle de L'Hôpital :

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - x}{x^3}$

2. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x^{1/3}}$

Indication : Appliquer la règle plusieurs fois si nécessaire.